សន្លឹករូបមន្តសង្ខេបៈ គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

រៀបចំដោយៈ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) ភ្នំពេញ

ថ្នាក់ទី ១០

ជំពូកទី១ ពហុធា

១. ពហុធា

▶ **ឯកធា** គឺជាកន្សោមដែលមានតែវិធីគុណនិងស្វ័យគុណ ហើយមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់ឬសូន្យ។
▶ **ឯកធាដូចគ្នា** គឺជាឯកធាដែលមានផ្នែកអថេរដូចគ្នា។
▶ **ដឺក្រេឯកធា** គឺជាផលបូកនិទស្សន្តរបស់អថេរនីមួយៗ។
• បូកឬផលដកឯកធាដូចគ្នា គេបូក ឬដកតែមេគុណ។
• គុណឯកធា គឺគុណមេគុណនឹងមេគុណ អថេរនឹងអថេរ។

▶ **ពហុធា** គឺជាផលបូកនៃច្រើនឯកធាខុសគ្នា។
▶ **ដឺក្រេពហុធា** គឺជាដឺក្រេឯកធាខ្ពស់ជាងគេនៃពហុធា។
• បូកឬដកពីរពហុធា គេត្រូវបូក ឬដកឯកធាដែលដូចគ្នា។
• គុណពហុធានិងពហុធា គេយកតួនីមួយៗនៃពហុធាទី១ គុណគ្រប់តួនៃពហុធាទី២ រួចបង្រួមលទ្ធផល ។

២. តួចែករួម ធំ បំផុត(GCD) និង ពហុគុណរួមតូចបំផុត (LCM)នៃពហុធា

▶ **តួចែក រួម ធំ បំផុត** នៃ កត្តា A និង B គឺជាផលគុណ កត្តារួម ដែល មាន និទស្សន្ត តូចជាងគេ។
▶ **ពហុគុណរួម តូចបំផុត** នៃ កន្សោម A និង B គឺជាផលគុណកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេ ជាមួយកត្តាមិនរួមទាំងអស់។

៣. រូបមន្តពន្លាតកន្សោម

ការេទ្វេធា និងគូបទ្វេធា

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$
$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$
$$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$$
$$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab=(a+b)^2-2ab$$
$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$$
$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$
$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$
$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$
$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$$
$$a^4-b^4=(a-b)(a+b)(a^2+b^2)$$
$$a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+...+b^{n-1})$$

បើ m និង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ហើយ $a\neq 0$ នោះគេបាន៖

$$a^m\times a^n=a^{m+n} \qquad (a^m)^n=a^{mn}$$
$$(ab)^n=a^nb^n \qquad \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$$

៤. ការដាក់ផលគុណកត្តា

$$ab+ac-ad=a\,(b+c-d)$$

$$acx^2+(ad+bc)\,x+bd=(ax+b)\,(cx+d)$$

៥. ប្រមាណវិធីលើប្រភាគសនិទាន

▶ $\frac{A\times C}{B\times C}=\frac{A}{B}$ ដែល $B\neq 0, C\neq 0$
▶ $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{C}=\frac{A\pm B}{C}$ ដែល $C\neq 0$
▶ $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{A\times C}{B\times D}$ ដែល $C\neq 0, D\neq 0$
▶ $\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{A\times D}{B\times C}$

ជំពូកទី២ តក្កវិទ្យា សំណុំ និងចំនួន

១. និយមន័យនិងតម្លៃភាពពិតនៃសំណើ

និយមន័យ

▶ **សំណើ** គឺជា អំណះអំណាង ទាំងឡាយ ណា ដែលគេ អាច សម្រេច បាន ថា ពិត ឬ មិន ពិត តែ មិន អាច ពិត ផង មិន ពិត ផង ក្នុង ពេល តែមួយ ឡើយ។ គេ តាង សំណើ ដោយ អក្សរ តូច $p, q, r, ...$ ។
• បើ p ជាសំណើពិត នោះ ត.(p)=1
• បើ p ជាសំណើមិនពិត នោះ ត.(p)=0

២. តារាងតម្លៃភាពពិតនៃឈ្នាប់តក្កវិទ្យា

p	q	$p\wedge q$	$p\vee q$	$p\Rightarrow q$	$p\Leftrightarrow q$	$\bar{p}$
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1

៣. ឈ្នាប់ និងលក្ខណៈដឺម៉ស៊ែន(De Morgan)

▶ $p\wedge q$ ពិត បើសំណើទាំងពីរពិតព្រមគ្នា
▶ $p\vee q$ មិនពិត បើសំណើទាំងពីរមិនពិតព្រមគ្នា

សំណើ $p\Rightarrow q$ មិនពិតតែក្នុងករណីសំណើ p ពិត ហើយសំណើ q មិនពិត

$$p\Leftrightarrow q=(p\Rightarrow q)\wedge(q\Rightarrow p)$$

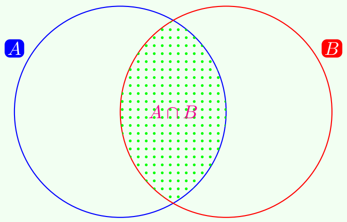
លក្ខណៈដឺម៉ស៊ែន

$$\overline{p\wedge q}=\bar{p}\vee\bar{q} \qquad \overline{p\vee q}=\bar{p}\wedge\bar{q}$$

៤. សំណុំ (Set)

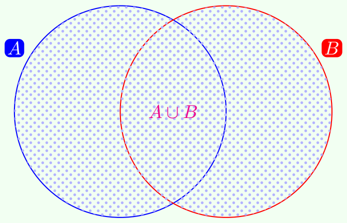
▶ ប្រសព្វនៃសំណុំ

សំណុំ $A\cap B=\{x \mid x\in A$ និង $x\in B\}$



▶ ប្រជុំនៃសំណុំ

• សំណុំ $A\cup B=\{x \mid x\in A$ ឬ $x\in B\}$
• $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$



▶ លក្ខណៈដឺម៉ស៊ែន លក្ខណៈផ្តុំនិងបំបែក

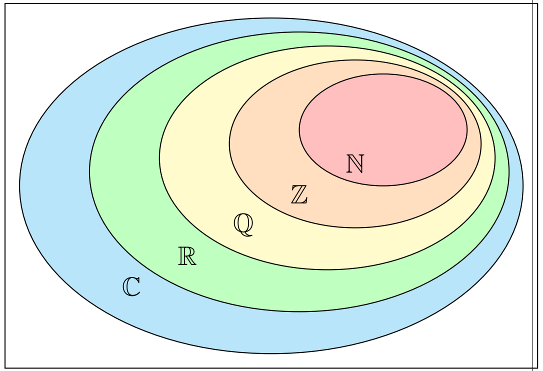
$$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$$
$$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$$

$$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$$
$$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$$

$$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$$
$$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$$

៥. សំណុំនៃចំនួន និងចំណែកថ្នាក់របស់វា

តារាងបំណែងចែកថ្នាក់



- ចំនួនគត់ធម្មជាតិ: $\mathbb{N}=\{1,2,3,...\}$
- ចំនួនគត់រឺឡាទីប: $\mathbb{Z}=\{...,-2,-1,0,1,2,...\}$
- ចំនួនសនិទាន: $\mathbb{Q}=\{\frac{a}{b} \mid a\in\mathbb{Z}, b\in\mathbb{Z}^*\}$
- ចំនួនពិត: $\mathbb{R}$ (រួមមានចំនួនសនិទាន និងអសនិទាន)
- សំណុំចំនួនកុំផ្លិច: $\mathbb{C}=\{x \mid x$ចំនួនពិត , និម្មិត$\}$
- ទំនាក់ទំនងសំណុំចំនួន: $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$

៦. ប្រព័ន្ធរបាប់

ទម្រង់ពន្លាត

$$abcd_{10}=a\times 10^3+b\times 10^2+c\times 10+d$$
$$abcd_2=a\times 2^3+b\times 2^2+c\times 2+d$$

របៀបបម្លែងចំនួនគោល ១០ ទៅគោល ២

- យកចំនួនគោល ១០ នោះមកចែកនឹង ២
- កត់ត្រាសំណល់ទុក (សំណល់អាចជា 0 ឬ 1)
- យកផលចែកដែលបាន មកចែកនឹង២បន្ត
- ធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែផលចែកស្មើ 0
- យកសំណល់ទាំងអស់មកសរសេរតម្រៀបគ្នាពីសំណល់ចុងក្រោយគេ បញ្ច្រាសមកលើវិញ។

របៀបបម្លែងចំនួនគោល ២ ទៅគោល ១០

- សរសេរលេខគោល ២ នោះពង្រាយមក។
- ដាក់ស្វ័យគុណនៃ ២ ទៅឱ្យខ្ទង់នីមួយៗ ដោយចាប់ផ្ដើមរាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេង គឺចាប់ពី $2^0,2^1,2^2,2^3,...$ ជាដើម។
- យកលេខខ្ទង់នីមួយៗ (0 ឬ 1) ទៅគុណនឹងតម្លៃស្វ័យគុណនៃ ២ ត្រង់ខ្ទង់របស់វា។
- ធ្វើផលបូកលទ្ធផលទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា នោះនឹងទទួលបានចំនួនក្នុងគោល ១០។

ចំណាំ៖ ខ្ទង់ណាដែលមានលេខ 0 មិនបាច់បូកបញ្ចូលក៏បាន ព្រោះគុណទៅស្មើ0ដដែល។

ជំពូកទី៣ សមីការនិងវិសមីការ

១. សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច

ឯកតានិមិត្ត

- ឯកតានិមិត្តi ដែល $i^2=-1, i=\sqrt{-1}$
- បើ $a>0$ នោះគេបាន: $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\cdot i$
- ទម្រង់ស្តង់ដានៃចំនួនកុំផ្លិច: $z=a+bi$ ដែល a ជាផ្នែកពិត និង b ជាផ្នែកនិមិត្ត ។

ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច

- $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$
- $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$
- $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$
- $\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$

២. សមីការដឺក្រេទី២ $ax^2+bx+c=0 \quad (a\neq 0)$

▶ តាមផលគុណកត្តា និងបំពេញការេ

- ចំពោះ $A\times B=0$ នោះ $A=0 \ , \ B=0$
- ចំពោះ $ax^2+bx+\left(\frac{b}{2}\right)^2=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2$

▶ ករណីពិសេស

- រាង $a+b+c=0$ នោះ $x=1$ និង $x=\frac{c}{a}$
- រាង $a+c=b$ នោះ $x=-1$ និង $x=-\frac{c}{a}$

▶ រូបមន្តឌីសគ្រីមីណង់: $\Delta=b^2-4ac$

- បើ $\Delta>0$: មានឫសពីរ $x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$
- បើ $\Delta=0$: មានឫសឌុប $x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$
- បើ $\Delta<0$: សមីការមានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាពីរ $x=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

▶ រូបមន្ត: $\Delta'=(b')^2-ac$ ដែល $b'=\frac{b}{2}$

- បើ $\Delta'>0$ មានឫសពីរ $x=\frac{-b'\pm\sqrt{\Delta'}}{a}$
- បើ $\Delta'=0$ មានឫសឌុប $x_1=x_2=-\frac{b'}{a}$
- បើ $\Delta'<0$ សមីការមានឫសជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាពីរ $x=\frac{-b'\pm i\sqrt{-\Delta'}}{a}$

▶ ទ្រឹស្តីបទវៀត

- ផលបូកឫស $S=x_1+x_2=-\frac{b}{a}$
- ផលឫសគុណ $P=x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$
- បង្កើតសមីការដឺក្រេទី២ តាមផលបូកS និងផលគុណ P គឺ $x^2-Sx+P=0$

៣. ទ្រឹស្តីបទសំណល់និងទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តា

▶ **ទ្រឹស្តីបទ សំណល់**: បើ ពហុធា $f(x)$ ចែកនឹង $(x-\alpha)$ នោះ សំណល់ នៃ ការចែក គឺ $R=f(\alpha)$។

▶ **ទ្រឹស្តីបទ កត្តា**: បើ α ជា ឫស នៃ សមីការ $f(x)=0$ គេបាន $f(\alpha)=0$ នោះ $(x-\alpha)$ គឺជាកត្តាមួយនៃពហុធា $f(x)$។

៤. វិសមីការ

▶ លក្ខណៈវិសមភាព

- បើ $a>b \Leftrightarrow a+c>b+c$ និង $a-c>b-c$
- ចំពោះ $c>0$: បើ $a>b\Leftrightarrow ac>bc$ និង $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$
- ចំពោះ $c<0$: បើ $a>b\Leftrightarrow ac<bc$ និង $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$ (ប្តូរទិសដៅ)

ចំណាំ៖ គុណឬចែកវិសមីការនឹងចំនួនអវិជ្ជមាន នោះវិសមីការត្រូវដូរទិសដៅជានិច្ច។

៤. សញ្ញានៃទ្វេធា $f(x)=ax+b \quad (a\neq 0)$

x	$-\infty$		$\frac{b}{a}$		$+\infty$
$f(x)$		សញ្ញាផ្ទុយa	0	សញ្ញាដូចa	

៥. សញ្ញានៃត្រីធា $f(x)=ax^2+bx+c \quad (a\neq 0)$

▶ ករណី $\Delta>0$: មានឫសពីរ x_1 និង x_2

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		សញ្ញាដូចa	0	ផ្ទុយa	0	សញ្ញាដូចa	

▶ ករណី $\Delta=0$: $f(x)$ មានឫសឌុប

x	$-\infty$		x_o		$+\infty$
$f(x)$		សញ្ញាដូចa	0	សញ្ញាដូចa	

▶ ករណី $\Delta<0$: $f(x)$ គ្មានឫស

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		សញ្ញាដូចaជានិច្ច	

៦. វិសមីការតម្លៃដាច់ខាត (ចំពោះ $C>0$)

ចំណាំ

$|Ax+B|=C \Leftrightarrow Ax+B=\pm C$
$|Ax+B|<C \Leftrightarrow -C<Ax+B<C$
$|Ax+B|>C \Leftrightarrow Ax+B>C$
ឬ $Ax+B<-C$

៧. ចម្លើយនៃវិសមីការដឺក្រេទី២

វិសមីការដឺក្រេទី២ទម្រង់ $ax^2+bx+c \,\square\, 0$

តាង $f(x)=ax^2+bx+c$

▶ ឱ្យ $ax^2+bx+c=0$ រកឫសតាម Δ

▶ បើ $\Delta>0$ និង $a>0$ មានឫសពីរ $\alpha<\beta$

- ចម្លើយ $f(x)>0$ គឺ $x<\alpha$, $\beta<x$
- ចម្លើយ $f(x)<0$ គឺ $\alpha<x<\beta$
- ចម្លើយ $f(x)\ge 0$ គឺ $x\ge\alpha$, $\beta\ge x$
- ចម្លើយ $f(x)\le 0$ គឺ $\alpha\le x\le\beta$

▶ បើ $\Delta=0$ និង $a>0$ មានឫសឌុប α

- វិសមីការ $f(x)>0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត លើកលែង α
- វិសមីការ $f(x)<0$ គ្មានចម្លើយ
- វិសមីការ $f(x)\ge 0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត
- វិសមីការ $f(x)\le 0$ មានចម្លើយ $x=\alpha$

▶ បើ $\Delta<0$ និង $a>0$ គ្មានមានឫសពិត

- វិសមីការ $f(x)>0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត
- វិសមីការ $f(x)<0$ គ្មានចម្លើយ
- វិសមីការ $f(x)\ge 0$ ចម្លើយគ្រប់ចំនួនពិត
- វិសមីការ $f(x)\le 0$ គ្មានចម្លើយ

៨. វិសមភាពកូស៊ី ពីរតួ និងបីតួ

- ពីរតួ $a,b\ge 0$

គេបាន $\dfrac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$

- បីតួ $a,b,c\ge 0$

គេបាន $\dfrac{a+b+c}{3}\ge\sqrt[3]{abc}$

ជំពូកទី៤ ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់

១. កូអរដោនេនៃចំណុចលើបន្ទាត់ចំនួន

ចម្ងាយ និង ចែកអង្កត់

- ចម្ងាយរវាងចំណុច $A(a)$ និង $B(b)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺ $AB=|b-a|$
- ចំណុច $P(x)$ ចែកក្នុងតាមផលធៀប $m:n$ គឺ $x=\dfrac{mb+na}{m+n}$
- ចំណុច $Q(x)$ ចែកក្រៅតាមផលធៀប $m:n$ គឺ $x=\dfrac{mb-na}{m-n}$

២. កូអរដោនេនៃចំណុចនៅក្នុងប្លង់

បើចំណុច $A(x_1,y_1)$ និង $B(x_2,y_2)$

- ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅ B កំណត់ដោយ $AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
- ចំណុចកណ្ដាលអង្កត់ AB គឺ $I\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$
- ចំណុចចែកក្នុង AB តាមផលធៀប $m:n$ គឺ $P\left(\dfrac{mx_b+nx_a}{m+n},\dfrac{my_b+ny_a}{m+n}\right)$
- ចំណុចចែកក្រៅ AB តាមផលធៀប $m:n$ គឺ $Q\left(\dfrac{mx_b-nx_a}{m-n},\dfrac{my_b-ny_a}{m-n}\right)$

៣. សមីការបន្ទាត់

បន្ទាត់កាត់ តាម ចំណុច (x_1,y_1) និង មានមេគុណប្រាប់ទិស m គឺ $y=m(x-x_1)+y_1$

- សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(x_1,y_1)$ និង $B(x_2,y_2)$ គឺ $\dfrac{y-y_1}{x-x_1}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ដែល $(x_1\neq x_2)$ ។
- ទម្រង់ទូទៅនៃសមីការបន្ទាត់: $y=ax+b$

៤. បន្ទាត់ស្រប និងបន្ទាត់កែង

ចំពោះបន្ទាត់ $D: y=mx+n$
និង $D': y=m'x+n'$

- បើ $D\parallel D' \Leftrightarrow m=m'$
- បើ $D\perp D' \Leftrightarrow m\cdot m'=-1$

៥. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ

ចម្ងាយចំណុច (x_1,y_1) ទៅបន្ទាត់ $y=ax+b$ គឺ $d=\dfrac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

៦. សមីការរង្វង់

- ផ្ចិត $O(0,0)$ កាំ r គឺ $x^2+y^2=r^2$
- ផ្ចិត $I(a,b)$ កាំ r: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

- ទម្រង់ទូទៅ: $x^2+y^2+Ax+By+C=0$

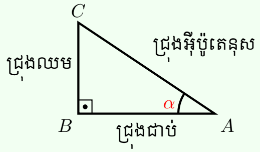
▶សមីការបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ចំណុច (x_0,y_0):

- ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត $O(0,0)$: $x_0x+y_0y=r^2$
- ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត $I(a,b)$: $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$

ជំពូកទី៥ ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

១. និយមន័យក្នុងត្រីកោណកែង

ក្នុងត្រីកោណកែង

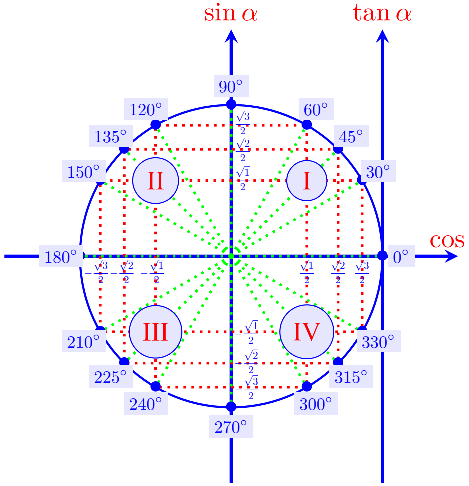


ទ្រឹស្ដីបទពីតាករ៖ $AB^2+BC^2=AC^2$

$\sin A=\dfrac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}}$, $\cos A=\dfrac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}}$

$\tan A=\dfrac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}}$, $\cot A=\dfrac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{ជ្រុងឈម}}$

២. រង្វង់ត្រីកោណមាត្រ



សម្គាល់

▶ អ័ក្សអាប់ស៊ីស ហៅថា អ័ក្សកូស៊ីនុស
▶ អ័ក្សអរដោនេ ហៅថា អ័ក្សស៊ីនុស
▶ អ័ក្សដែលប៉ះរង្វង់ខាងស្ដាំ ហើយស្របនឹងអ័ក្សអរដោនេហៅថា អ័ក្សតង់សង់

៣. តម្លៃមុំពិសេស

α-ដឺក្រេ	0°	30°	45°	60°	90°
α-រ៉ាដ្យង់	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\parallel$
$\cot\alpha$	$\parallel$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

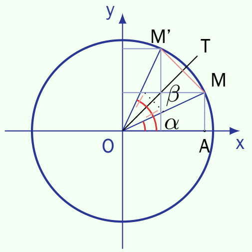
៤. ទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រ

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ និង $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\tan x \cdot \cot x = 1$ ឬ $\tan x = \frac{1}{\cot x}$

- $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$

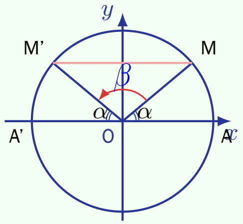
៥. មុំបំពេញ និងមុំបន្ថែម

មុំបំពេញ$(90° - A)$



$\sin(90° - A) = \cos A$
$\cos(90° - A) = \sin A$
$\tan(90° - A) = \cot A$
$\cot(90° - A) = \tan A$

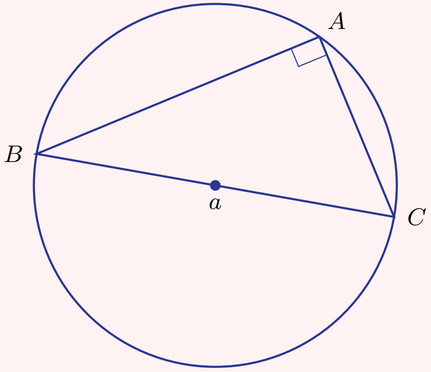
មុំបន្ថែម$(180° - \alpha)$



$\sin(180° - \alpha) = \sin \alpha$
$\cos(180° - \alpha) = -\cos \alpha$
$\tan(180° - \alpha) = -\tan \alpha$
$\cot(180° - \alpha) = -\cot \alpha$

៦. ទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស និងកូស៊ីនុស (ΔABC)

ទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស



ចំពោះ ΔABC ចារឹកក្នុងរង្វង់កាំ R គេបាន

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

ទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$

៧. រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា

- $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = \frac{1}{2}ab \cdot \sin C$
- គេបាន $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$

រូបមន្តហេរ៉ុង (Heron’s Formula):

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
(ដែល $p = \frac{a+b+c}{2}$ ជាកន្លះបរិមាត្រ)។

ជំពូកទី៦ អនុគមន៍និងក្រាបនៃអនុគមន៍

១. ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍

របៀបរកដែនកំណត់នៃ

- ទម្រង់ $y = p(x)$ ដែល$p(x)$ជាពហុធា កំណត់បានចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត។
- ទម្រង់ $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ ដែនកំណត់ $g(x) \not= 0$
- ទម្រង់ $y = \sqrt{f(x)}$ ដែនកំណត់ $f(x) \geq 0$

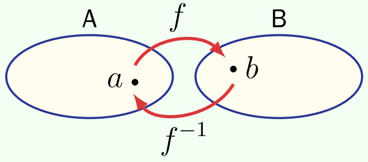
- អនុគមន៍អិុចស្ប៉ូណង់ស្យែល $y = e^{f(x)}$ មានន័យចំពោះ $\forall x \in \mathbb{R}$
- អនុគមន៍លោការីតនេពែ $y = \ln[f(x)]$ មានន័យចំពោះ $f(x) > 0$

២. ទិសដៅអថេរភាព

អនុគមន៍កើន និងអនុគមន៍ចុះ

ចំពោះ$x_2 > x_1$ គេកំណត់
▶ កំណើនអថេរ $\Delta x = x_2 - x_1$
▶ កំណើនអនុគមន៍ $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$
- បើ $\frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$ នោះ f ជាអនុគមន៍កើន។
- បើ $\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$ នោះ f ជាអនុគមន៍ចុះ។

៣. អនុគមន៍ច្រាស់ $f^{-1}(x)$

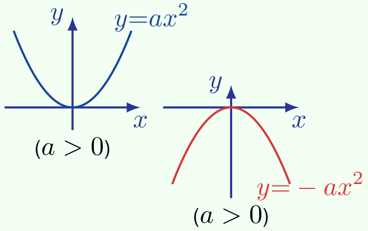


របៀបរកអនុគមន៍ច្រាស

- ជំនួស $f(x)$ ដោយ y
- ប្តូរអថេរ x ទៅជា y និង y ទៅជា x
- រួចទាញរក y ថ្មី។
- លក្ខណៈក្រាប: ក្រាប នៃ អនុគមន៍ $f(x)$ និងអនុគមន៍ច្រាស់ $f^{-1}(x)$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ពុះទីមួយ $y = x$។

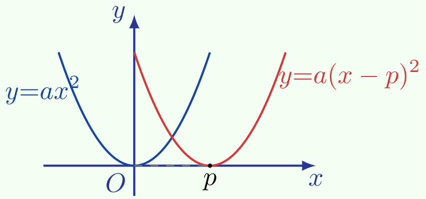
៤. ក្រាបអនុគមន៍ដឺក្រេទី២ (ប៉ារ៉ាបូល)

អនុគមន៍ $y = ax^2$



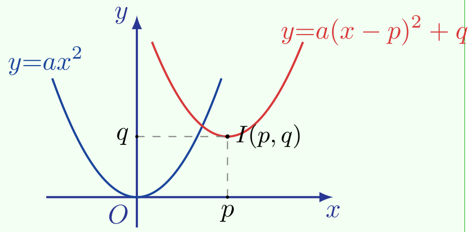
- ចំពោះ $a > 0$ នោះក្រាបនៃ $y = ax^2$ បែរផតឡើងលើ។
- ចំពោះ $a < 0$ នោះក្រាបនៃ $y = ax^2$ បែរផតឡើងក្រោម។

អនុគមន៍ $y = a(x-p)^2$



ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = a(x-p)^2 + q$ បានពីការរំកិលក្រាបរបស់ $y = ax^2$ ចំនួន pឯកតា ស្របអ័ក្ស$x'ox$ ។
- បើ $p > 0$ រំកិលទៅស្តាំ។
- បើ $p < 0$ រំកិលទៅស្តាំ។

អនុគមន៍ $y=a(x-p)^2+q$



- អាចសរសេរជាទម្រង់ $y=a(x-p)^2+q$ ដែល $p=-\frac{b}{2a}$ និង $q=-\frac{b^2-4ac}{4a}$
- មានកំពូល $S(p,q)$ និងអ័ក្សឆ្លុះ $x=-\frac{b}{2a}$ ។

ចំណាំ

ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=ax^2+bx+c$ មានកំពូលនៅត្រង់ $\left(-\frac{b}{2a},-\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$

៥. អតិបរមា និងអប្បបរមា

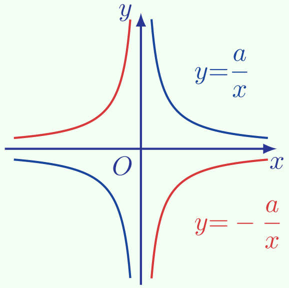
តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍ដឺក្រេទី២៖ $y=ax^2+bx+c$

- បើ $a>0$ អនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមាស្មើ $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}$ ត្រង់ $x=-\frac{b}{2a}$ ហើយអនុគមន៍គ្មានអតិបរមាទេ ។
- បើ $a<0$ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរមាស្មើ $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}$ ត្រង់ $x=-\frac{b}{2a}$ ហើយអនុគមន៍គ្មានអប្បបរមាទេ ។

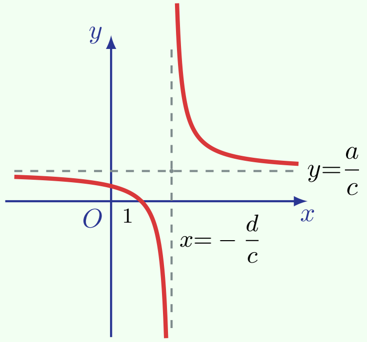
៦. ក្រាបអនុគមន៍សនិទាន

ទម្រង់ $y=\frac{a}{x}$

- អាស៊ីមតូតឈរគឺ $x=0$
- អាស៊ីមតូតដេកគឺ $y=0$



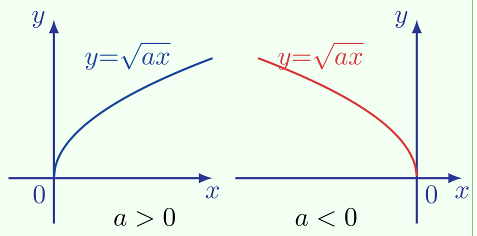
ទម្រង់ $y=\frac{ax+b}{cx+d}=\frac{a}{x-p}+q$



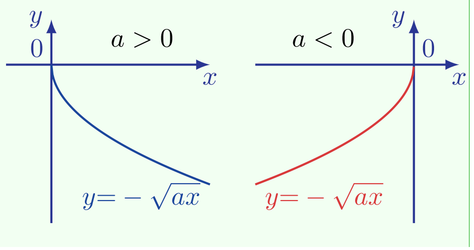
- អាស៊ីមតូតឈរគឺ $x=-\frac{d}{c}$
- អាស៊ីមតូតដេកគឺ $y=\frac{a}{c}$
- ប្រើក្រាបរបស់ $y=\frac{a}{x}$ រំកិលចំនួន p ឯកតាស្របអ័ក្ស $(x'ox)$ និង q ឯកតាស្រប $(y'oy)$ ។

៧. ក្រាបអនុគមន៍អសនិទាន

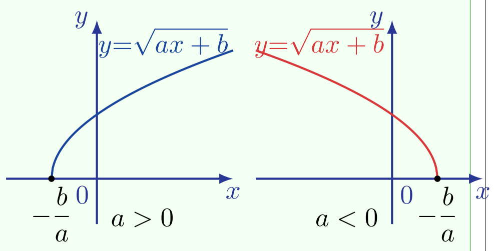
ទម្រង់ $y=\sqrt{ax}$



ទម្រង់ $y=-\sqrt{ax}$



ទម្រង់ $y=\sqrt{ax+b}=\sqrt{a(x-p)}$



ជំពូកទី៧ ស្ថិតិ

១. ទិន្នន័យមិនផ្គុំជាថ្នាក់

▶ **តារាងចំណែកចែកប្រេកង់**

អថេរ	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
ប្រេកង់	f_1	f_2	$\cdots$	f_n

▶ ក្រាបសសរ៖ ក្នុងតម្រុយកូអរដោនេ ដៅតម្លៃអថេរ (x_i) លើអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងប្រេកង់ (f_i) លើអ័ក្សអរដោនេ រួចសង់សសរដែលមានកម្ពស់ជាប្រេកង់ ។

▶ មុំផ្ចិតនៃក្រាបផ្ចិត(Pie Chart):

មុំផ្ចិត$=\frac{360^\circ\times f_i}{N}$ (ដែល f_i ជាប្រេកង់ថ្នាក់ និង N ជាប្រេកង់សរុប)។

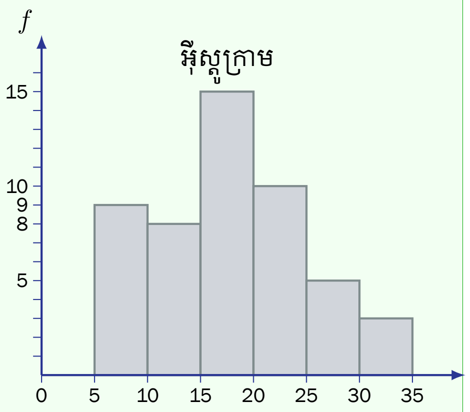
▶ ប្រេកង់ កើន $(f^{\uparrow})$: ជា ផលបូក ប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម។

▶ ប្រេកង់ថយ $(f_{\downarrow})$: បានមកពីការដកប្រេកង់សរុប និងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម។

២. ទិន្នន័យផ្គុំជាថ្នាក់

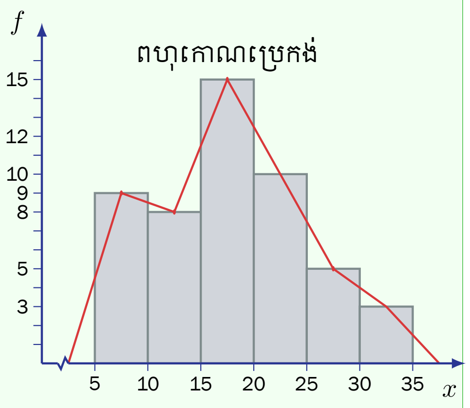
▶ **អ៊ីស្តូក្រាម**

នៅលើ អ័ក្សអាប់ស៊ីស ដៅចន្លោះ ថ្នាក់ និងតាង ប្រេកង់ នៅ លើ អ័ក្ស អរ ដោនេ សង់ចតុកោណកែង ដែលមាន បាតជាចន្លោះថ្នាក់ និងប្រេកង់ជាកម្ពស់ ។



▶ **ពហុកោណប្រេកង់**

- ដើម្បីសង់ពហុកោណកោណប្រេកង់ គេត្រូវស្គាល់ចំណុចកណ្ដាលនៃថ្នាក់នីមួយៗហៅ ផ្ចិតនៃថ្នាក់ ។ ផ្ចិតនៃថ្នាក់គឺ $x_i=\frac{c_{i-1}+c_i}{2}$



▶ **តារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ថយ**

ចន្លោះថ្នាក់	ប្រេកង់ f_i	ប្រេកង់កើន F_i	ប្រេកង់ថយ G_i
$c_0 - c_1$	f_1	f_1	$f_1 + \cdots + f_n$
$c_1 - c_2$	f_2	$f_1 + f_2$	$f_2 + \cdots + f_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$c_{n-1} - c_n$	f_n	$f_1 + \cdots + f_n$	f_n

• **ប្រេកង់កើន** ជាប្រេកង់ឬចំនួនដែលបានដោយបូកប្រេកង់ បន្តបន្ទាប់ពីលើ ចុះក្រោម។
• **ប្រេកង់ថយ** ជាចំនួនដែលបានដោយការដកប្រេកង់សរុបនិងប្រេកង់ បន្តបន្ទាប់។

៣. រូបមន្តមធ្យម ($\bar{x}$)

• ទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់:
$\bar{x}=\dfrac{x_1 + x_2 + \ldots + x_N}{N}$ ឬ $\bar{x}=\dfrac{\sum x_i}{N}$
• ទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់ (មាន x_i ជាផ្ចិតថ្នាក់ និង f_i ជាប្រេកង់):
$\bar{x}=\dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + \ldots + x_nf_n}{f_1 + f_2 + \ldots + f_n}=\dfrac{\sum f_ix_i}{N}$

៤. មេដ្យាន (M_e) និងម៉ូត (M_o)

▶ **មេដ្យាន** គឺជា តម្លៃ ចំ កណ្តាល នៃ ទិន្នន័យ (តាមលំដាប់កើន)។ ទីតាំងមេដ្យានគឺ $\dfrac{N+1}{2}$

• បើ N សេស: $M_e=x_{\frac{N+1}{2}}$
• បើ N គូ: $M_e=\dfrac{1}{2}\left(x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1}\right)$

▶ **ម៉ូត** ជាតម្លៃទិន្នន័យប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ។

ជំពូកទី៨ វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់

១. សញ្ញាណវ៉ិចទ័រ

វ៉ិចទ័រ ស្មើគ្នា មាន ទិសដៅ ដូចគ្នា និង ប្រវែង ស្មើគ្នា។

វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា ទិសដៅផ្ទុយគ្នា ប្រវែងស្មើគ្នា។
វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ ជាវ៉ិចទ័រពីរដែលស្របគ្នានឹងបន្ទាត់តែមួយ (មិនគិតពីទិសដៅ ឬប្រវែង)។

២. ប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ

• វិធានប្រលេឡូក្រាម: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$
• វិធីដកវ៉ិចទ័រ: $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$

៣. កូអរដោនេ និងប្រវែងវ៉ិចទ័រ

បើ $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ នោះគេបាន៖
• កូអរដោនេ $\overrightarrow{AB}=(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$
• $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

៤. ផលគុណស្កាលែ $(Scalar Product)$

ចំពោះ $\vec{u}=(x, y, z)$ និង $\vec{v}=(x', y', z')$
• ផលគុណស្កាលែ $\vec{u} \cdot \vec{v}=xx' + yy' + zz'$
• ផលគុណស្កាលែ $\vec{u} \cdot \vec{v}=|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\theta$
• គេទាញបាន $\cos\theta=\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
$=\dfrac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$
• កែងគ្នា: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v}=0$
$\Leftrightarrow xx' + yy'=0$

៥. សមីការបន្ទាត់ ឬ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

បន្ទាត់ (L) កាត់ចំណុច (x_0, y_0) ហើយស្រប នឹង $\vec{u}\,(a, b)$ កំណត់ដោយ៖

$$(L) : \begin{cases} x=x_0 + at \\ y=y_0 + bt \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

៦. ទ្រឹស្តីបទសំខាន់ៗ

ទ្រឹស្តីបទមេដ្យាន

AI ជាមេដ្យាននៃ ΔABC គេបាន
$AB^2 + AC^2=2AI^2 + \dfrac{BC^2}{2}$

ទីប្រជុំទម្ងន់

ទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC គឺ
$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}$

ជំពូកទី៩ បំលែងរូបក្នុងប្លង់

១. បំលែងកិល

រូបភាពចំណុច M តាមបំលែងកិលនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ គឺចំណុច M' ដែល $\overrightarrow{MM'}=\vec{p}$ ។ កំណត់ដោយ៖
$M'=t_{\vec{p}}(M)$ ឬ $M \xrightarrow{t_{\vec{p}}} M'$

រូបភាព ចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាម បំលែង កិល នៃ វ៉ិចទ័រ $\vec{p}=(a, b)$ កំណត់ដោយ៖ $M(x, y) \xrightarrow{t_{\vec{p}}} M'(x + a,\ y + b)$

២. បំលែងឆ្លុះ

▶ បំលែងឆ្លុះ $M \xrightarrow{S} M'$ គឺ

• $(x, y) \xrightarrow{S_x} (x, -y)$ ធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$
• $(x, y) \xrightarrow{S_y} (-x, y)$ ធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$

▶ តារាងបំលែងឆ្លុះទូទៅ

អ័ក្សបំលែងឆ្លុះ	រូបភាព
អ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'ox$	$(a, b) \to (a, -b)$
អ័ក្សអរដោនេ $y'oy$	$(a, b) \to (-a, b)$
$y=k$	$(a, b) \to (a,\ 2k - b)$
$x=h$	$(a, b) \to (2h - a,\ b)$
$y=x$	$(a, b) \to (b,\ a)$
$y=-x$	$(a, b) \to (-b,\ -a)$

៣. បំលែងវិល

បើចំណុច M តាមការវិលមុំ α ជុំវិញផ្ចិត A គឺ ចំណុច M' នោះ $AM=AM'$ និង $\angle MAM'=|\alpha|$ មានពីរករណី៖
• បើ $\alpha > 0$ ទិសដៅច្រាសទ្រនិចនាឡិកា
• បើ $\alpha < 0$ ទិសដៅដូចទ្រនិចនាឡិកា

បំលែងវិលផ្ចិតគល់តម្រុយ $O(0, 0)$ និងមុំ θ

• មុំ $\theta=90°$: $P(x, y) \to P'(-y, x)$
• មុំ $\theta=180°$: $P(x, y) \to P'(-x, -y)$
• មុំ $\theta=270°$: $P(x, y) \to P'(y, -x)$

៤. បំលែងចាំង

▶ រូបភាពចំណុច M តាមបំលែងចាំងផ្ចិត P ផលធៀប c គឺ M' ដែល $P\vec{M}'=cP\vec{M}$ គេសរសេរ $A \xrightarrow{h} A'$ ឬ $A'=h(A)$
• បើ $c > 0$: រូបភាព និងរូបពិតនៅខាងតែមួយនៃផ្ចិតបំលែង។
• បើ $c < 0$: រូបភាព និងរូបពិតនៅម្នាក់ខាងនៃផ្ចិតបំលែង។
▶ បើផ្ចិតជាគល់តម្រុយ $O(0, 0)$ លទ្ធផលគឺ:
$(x, y) \xrightarrow{h} (cx, cy)$